

한국에너지공단 상임감사

통보(모범사례)

제 목 에너지 지산지소를 위한 분산에너지 시스템 전환 기반 마련
소 관 부 서 분산에너지실
내 용

1. 문제점 및 추진배경

최근 대규모 발전소 및 장거리 송전망 건설을 통한 에너지 공급 체계는 한계에 봉착하였으며 낮은 주민수용성으로 사회적 갈등, 막대한 보상 등 경제적 비용이 발생하고 있다. 이에 지역 내에서 에너지를 생산하고 소비하는 분산에너지 시스템의 필요성이 제기되었다. 분산에너지 시스템은 전력 직접거래 활성화, 에너지 관련 첨단기술 등을 활용하여 에너지 공급의 안정성을 증대하고, 지역별 전력자립률을 평준화하여 국가 전체에 안정적이고 균형 잡힌 전력수급 기반을 마련할 수 있다. 이와 더불어, 탄소중립 달성을 위해 중앙집중식 공급체계에서 수요지 인근 저탄소 공급체계로의 전환이 가능하다. 효과적인 분산에너지 시스템으로의 전환을 위해서는 체계적인 분산에너지 정책을 수립하고 이를 이행하기 위한 법적 기반 마련이 필요하다. 이를 위해 분산에너지 활성화 정책을 수립하고 분산에너지 활성화 특별법이 제정될 수 있도록 지원하게 되었다.

2. 개선내용

분산에너지실은 2020년부터 2024년까지 분산에너지 시스템으로의 전환을 위해 분산에너지 활성화 정책 마련, 분산에너지 활성화 특별법 법안 마련 및 제정 등을 지원하였다.

2020년 분산에너지 활성화 법제화 연구¹⁸⁾, 분산에너지 편익산정 연구¹⁹⁾ 수행·관리를 통해 분산에너지 활성화 정책 추진을 위한 기초자료를 마련하였으며, 효과적인 정책 이행을 위해 분산에너지 통계 분석체계를 정비하고 분산화율 등 분산에너지 정책 성과분석 지표를 개발하였다.

2021년 에너지 생산·소비, 시장 제도, 인프라 구축 등 분야별 정책·제도 추진 방향이 포함된 정부의 분산에너지 활성화 추진전략(2021.6월) 수립을 지원하였으며, 분산에너지 정책 이행 근거를 강화하고 전기사업법의 한계를 극복할 수 있는 분산에너지 활성화 특별법 입법발의(2021.7월)를 지원하였다.

[그림 1] 분산에너지 통계 분석 결과와 정부의 분산에너지 활성화 추진전략



* 출처 : 분산에너지 통계 분석 결과 보고(2021년 기준) (한국에너지공단, 2023.5월), 분산에너지 활성화 추진전략(산업통상자원부, 2021.6월)

18) 연구책임자 : ♥♥대학교 ㉡ 교수, 연구기간 : 2020.6.~2020.11.

19) 연구책임자 : ♣♣♣♣연구원 ㉢ 박사, 연구기간 : 2020.6.~2020.11.

2022년 분산에너지 활성화 특별법 입법과정에서 발생한 각종 쟁점사항을 검토하고 새정부 국정과제·에너지 정책방향 등을 반영하여 기존 법안을 고도화한 대체발의안 마련(2022.10월)을 지원하였으며, 특별법 필요성에 대한 대국민 공감대 형성을 위하여 국회 세미나, 분산에너지 컨퍼런스 등 개최를 통해 분산에너지 홍보를 강화하였다.

2023년 분산에너지 활성화 특별법 입법과정에서 발생한 SMR, 분산에너지 편익산정 등 이슈사항에 대한 산중위 법안소위, 전체회의 및 법사위 전체회의 등을 대응하고 대안을 제시하여 특별법이 제정(2023.6월)되었다. 이후 특별법 시행(2024.6월)이 원활하게 진행될 수 있도록 특별법 하위법령안(시행령, 시행규칙)을 조기 마련하고 분산에너지 특화지역, 분산에너지 설치의무화, 분산에너지사업 등록 등 신규제도 세부 운영방안 및 추진절차를 마련하였으며, 면밀한 제도설계가 될 수 있도록 워킹그룹 운영, 제도추진방안 공개 설명회 개최 등 지원을 통해 이해관계자 소통·참여를 확대하고 정보제공을 강화하였다. 이를 기반으로 분산에너지 활성화 특별법 하위법령안이 입법예고(2023.12월)되었다.

3. 기대효과

분산에너지 활성화 추진전략 수립, 분산에너지 활성화 특별법 제정 등 분산에너지 시스템으로의 체계적 전환을 위한 기반 마련을 위해 다양한 지원을 하였으며 이러한 노력은 다양한 측면에서 기대효과를 가져다 줄 것으로 예상된다.

에너지 측면에서는 에너지 지산지소(地産地消)를 통해 전력수급 안정성 제고, 송배전손실 감소, 에너지 다소비 업종의 에너지효율성 향상 등을 유도할 수 있다. 산업 측면에서는 2차 전지, 반도체 등 첨단산업과의 연계를 강화하여 지역의 거점산업 육성을 유도할 수 있으며, 분산에너지 관련 신사업 개발을 통한 에너지

미래 위험을 예방하고 차별화된 역량으로 신뢰받는 공정한 감사

지 신산업의 후방산업을 활성화할 수 있다. 지역경제 측면에서는 데이터센터, 소재·부품·장비 특화단지 등을 통한 기업 투자와 산업 유치를 활성화하여 지역 일자리 창출과 기업의 사회적 책임 등으로 지역경제에 긍정적 영향을 미칠 수 있다.